**SỬA ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN 7A8 LHP (7/10)**

**Câu 10b.** Tìm $x$ biết: https://youtu.be/-vnHhR6K34g

a) $\frac{x+6}{2020}+\frac{x+5}{2021}+\frac{x+4}{2022}+3=0$ $\frac{a}{b}=a.\frac{1}{b}$

$\frac{x+6}{2020}+1+\frac{x+5}{2021}+1+\frac{x+4}{2022}+1=0$

$\frac{x+6+2020}{2020}+\frac{x+5+2021}{2021}+\frac{x+4+2022}{2022}=0$

$\frac{(x+2026)}{2020}+\frac{x+2026}{2021}+\frac{x+2026}{2022}=0$

$(x+2026).\left(\frac{1}{2020}+\frac{1}{2021}+\frac{1}{2022}\right)=0$

$x+2026=0$ (vì $\frac{1}{2020}+\frac{1}{2021}+\frac{1}{2022}\neq 0$)

$x=-2026$

b) $\frac{x-1}{2025}+\frac{x-2}{2024}+\frac{x-3}{2023}=3$

tương tự:

$\frac{x-1}{2025}-1+\frac{x-2}{2024}-1+\frac{x-3}{2023}-1=3-3$

$\frac{x-2026}{2025}+\frac{x-2026}{2024}+\frac{x-2026}{2023}=0$

$\vdots$

$\rightarrow x=2026$

c) $\frac{x+5}{2015}+\frac{x+6}{2014}+\frac{x+7}{2013}+\frac{x+8}{2012}+\frac{x+9}{2011}=-5;$

d) $\frac{x+2}{338}+\frac{x+3}{337}+\frac{x+4}{336}+\frac{x+5}{335}+\frac{x+360}{5}=0.$

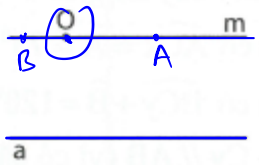
TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

**Chương I. HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.**

**Chuyên đề 4. TIÊN ĐỀ EUCLID. TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.**

**A. Kiến thức cần nhớ** https://youtu.be/mql3lOo7VFY

**1. Tiên đề Euclid:** Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

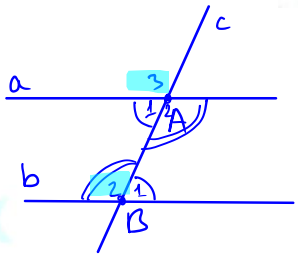


Hình4.1

Trong hình 4.1, đường thẳng m đi qua O và song song với a là duy nhất.

**2. Tính chất của hai đường thẳng song song**

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:




a) Hai góc so le trong bằng nhau;

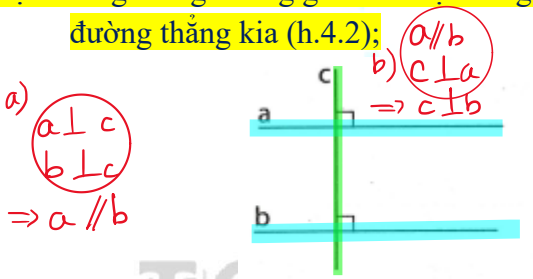
b) Hai góc đồng vị bằng nhau;

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

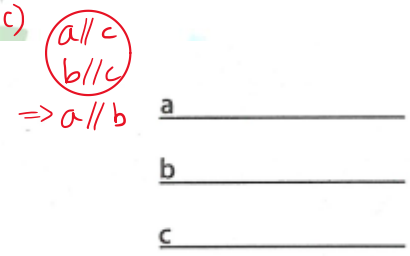
**3. Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song**

a) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (h.4.2);

b) Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia (h.4.2);



Hình 4.2



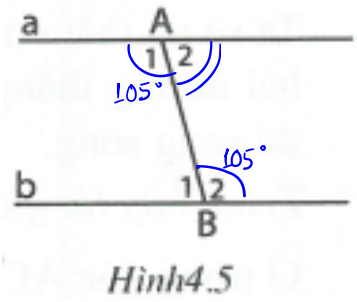
Hình 4.3

c) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (h.4.3).

LỚP TOÁN THẦY LỘC

**B. Một số ví dụ** https://youtu.be/nyk80aNucuY

**Ví dụ 1:** Hình 4.5 có a // b và $A_1 - B_1 = 30°$. Tính số đo các góc $A_2$ và $B_2$.

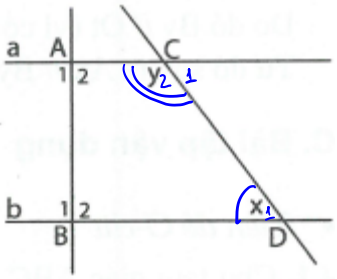


Hình4.5

Vì a // b và $\widehat{A_2}$ So le trong với $\widehat{B_1}$
Nên $\widehat{B_1} = \widehat{A_2}$
Ta có: $\widehat{A_1} - \widehat{B_1} = 30°$
hay $\widehat{A_1} - \widehat{A_2} = 30°$
theo hình vẽ: $\widehat{A_1} + \widehat{A_2} = 180°$ (2 góc kề bù)
$\Rightarrow \widehat{A_1} = \frac{180° + 30°}{2} = 105°$
$\widehat{A_2} = 180° - 105° = 75°$

Vì a // b và $\widehat{B_2}$ So le trong với $\widehat{A_1}$
Nên: $\widehat{B_2} = \widehat{A_1}$
$\widehat{B_2} = 105°$

**Ví dụ 2:** Tính các số đo $x$, $y$ trong hình 4.6, biết $A_1 = A_2; B_1 = B_2$ và $x = \frac{3}{7}y$.



Hình 4.6

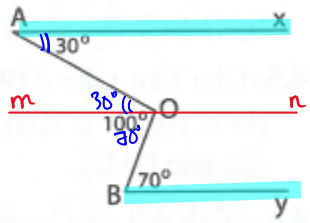
Ta có: $\widehat{A_1} = \widehat{A_2}$
và $\widehat{A_1} + \widehat{A_2} = 180°$ (2 góc kề bù)
$\Rightarrow \widehat{A_1} = \widehat{A_2} = \frac{180°}{2} = 90°$
Khi đó: $a \perp AB$ (1)
$\widehat{B_1} = \widehat{B_2}$
và $\widehat{B_1} + \widehat{B_2} = 180°$ (2 góc kề bù)
$\Rightarrow \widehat{B_1} = \widehat{B_2} = \frac{180°}{2} = 90°$
Khi đó: $b \perp AB$ (2)
Từ (1) và (2)
$\Rightarrow a // b$ (vì cùng $\perp AB$)

Vì a // b và $\widehat{C_1}$ So le trong với $\widehat{D_1}$
Nên: $\widehat{C_1} = \widehat{D_1}$
và $\widehat{C_1} + \widehat{C_2} = 180°$ (2 góc kề bù)
$\Rightarrow \widehat{D_1} + \widehat{C_2} = 180°$
hay $x + y = 180°$
Mà đề cho: $x = \frac{3}{7}y$
Nên ta có: $\frac{3}{7}y + y = 180°$
$y.(\frac{3}{7} + 1) = 180°$
$y.\frac{10}{7} = 180°$
$y = \frac{180°.7}{10} = 126°$
$\Rightarrow x = \frac{3}{7}.126° = 54°$

https://youtu.be/cIFJFHIb7ig **ví dụ 2**

**Ví dụ 3:** Hình 4.7 có $A = 30°; B = 70°; AOB = 100°$. Chứng tỏ rằng $Ax // By$.

https://youtu.be/rAAtgcSL_vs



Hình4.7

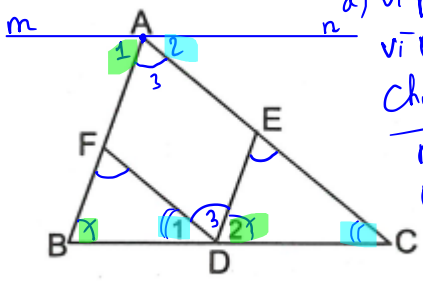
Vẽ đường thẳng mn đi qua O và Song Song với Ax.
$mn // Ax \Rightarrow \widehat{AOm} = \widehat{zAO} = 30°$ (vì 2 góc So le trong)
$\widehat{mOB} = 100° - \widehat{AOm} = 100° - 30° = 70°$
So sánh: $\widehat{mOB} = \widehat{OBy}$ (cùng $= 70°$)
và $\widehat{mOB}$ So le trong với $\widehat{OBy}$
$\Rightarrow mn // By$
Ta có: $mn // Ax$
$mn // By$
$\Rightarrow Ax // By$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

## C. Bài tập vận dụng

• *Tính chất hai đường thẳng song song* https://youtu.be/_d0DYPivRRk

**4.4.** Cho tam giác $ABC$. Từ điểm $D$ trên cạnh $BC$ vẽ $DE//AB, DF//AC (E \in AC, F \in AB)$.



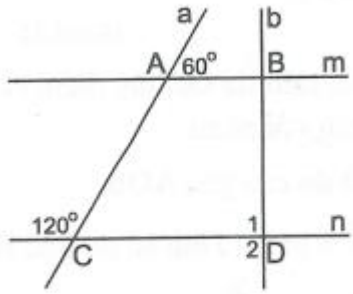

Hình 4.21

a) Kể tên những góc ở trong hình vẽ bằng góc $A$;

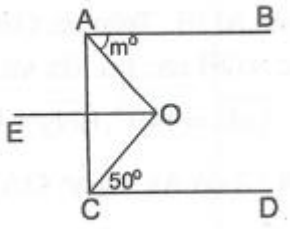
b) Giả sử $B + C = 110°$, tính số đo góc $A$.

• *Vận dụng dấu hiệu nhận biết và tính chất của hai đường thẳng song song*

**4.7.** Hình 4.10, ngoài những số đo đã ghi còn biết $D_1 = D_2$. Chứng tỏ rằng $b \perp m$.



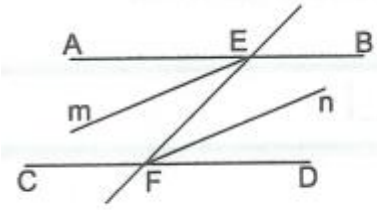

Hình 4.10



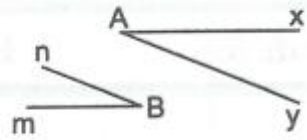

Hình 4.11

**4.8.** Hình 4.11 có $AB \perp AC, CD \perp AC$ và $OE \perp AC$. Biết $OAB = m°; OCD = 50°$. Tìm giá trị $m$ để tia $OE$ là tia phân giác của góc $AOC$.

**4.9.** Hình 4.12 có $AEF = 45°, EFC = 3.AEF$. Các tia $Em$ và $Fn$ lần lượt là các tia phân giác của các góc $AEF$ và $EFD$. Chứng tỏ rằng $Em//Fn$.




Hình 4.12




Hình 4.13

**4.10.** Hình 4.13 có $A = B$ và $Ax//Bm$. Chứng tỏ rằng $Ay//Bn$.

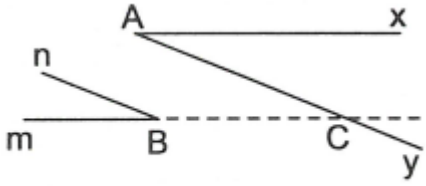
***Hướng dẫn giải*** (h.4.23)

Gọi $C$ là giao điểm của hai đường thẳng $Ay$ và $Bm$.

Ta có $Ax//Bm$ nên $A = ACm$ (cặp góc so le trong).

Mặt khác, $A = mBn$ nên $ACm = mBn\left(= A\right)$.

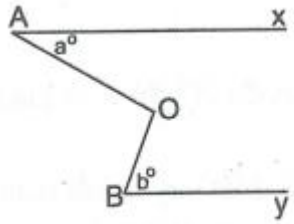
Do đó $Ay//Bn$ (vì có cặp góc đồng vị bằng nhau).



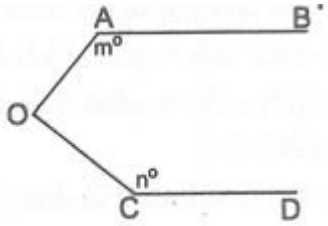

*Hình 4.23*

**4.11.** Hình 4.14 có $A = a°; B = b°\left(a, b < 90\right)$ và $AOB = a° + b°$.

Chứng tỏ rằng $Ax//By$.




*Hình 4.14*




*Hình 4.15*

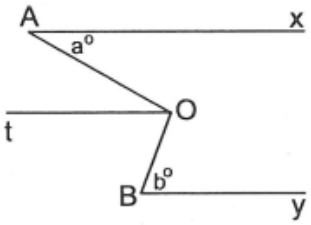
***Hướng dẫn giải*** (h.4.24)

Ở trong góc $AOB$ vẽ tia $Ot//Ax$. Khi đó $AOt = A = a°$ (cặp góc so le trong).

Suy ra $BOt = b°$. Vậy $BOt = B\left(= b°\right)$.

Do đó $By//Ot$ (vì có cặp góc so le trong bằng nhau).

Vậy $Ax//By$ (vì cùng song song với $Ot$).




*Hình 4.24*

**4.12.** Hình 4.15 có $A = m°; C = n°\left(90 < m, n < 180\right)$;

$AOC = 360° - \left(m° + n°\right)$. Chứng tỏ rằng $AB//CD$.

***Hướng dẫn giải*** (h.4.25)

Trong góc $AOC$ vẽ tia $Ot$ sao cho $Ot//AB$.

Khi đó $A + AOt = 180°$ (cặp góc trong cùng phía).

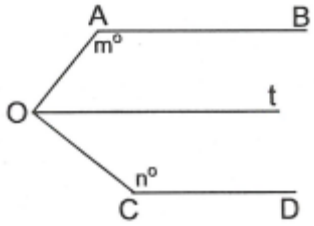
Suy ra $AOt = 180° - m°$.

Do đó $COt = AOC - AOt = 360° - \left(m° + n°\right) - \left(180° - m°\right) = 180° - n°$

Vậy $C + COt = n° + \left(180° - n°\right) = 180°$.

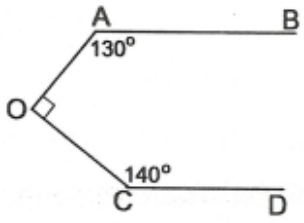
Suy ra $CD//Ot$ (vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau).

Do đó $AB//CD$ (vì cùng song song với $Ot$).




*Hình 4.25*

**4.13.** Hình 4.16 có $A=130°, C=140°$ và $OA \perp OB$. Chứng tỏ rằng $AB // CD$.



Hình4.16

***Hướng dẫn giải*** (h.4.26)

Vì $OA \perp OC$ nên $AOC = 90°$. Trong góc $AOC$ vẽ tia $Ot$ sao cho $Ot // AB$.

Khi đó $A + AOt = 180°$ (cặp góc trong cùng phía).

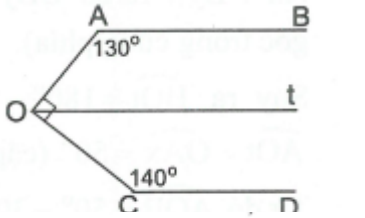
Suy ra $AOt = 180° - 130° = 50°$.

Vì $AOC = 90°$ nên $COt = 40°$.

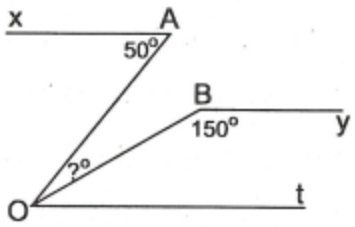
Ta có $C + COt = 140° + 40° = 180°$.

Do đó $CD // Ot$ (vì có cặp góc trong cùng phía bù nhau).

Suy ra $AB // CD$ (vì cùng song song với $Ot$).




**4.14.** Cho góc $AOB$. Trên tia $OA$ lấy điểm $M$, trên tia $OB$ lấy điểm $N$. Vẽ ra ngoài góc $AOB$ các tia $Mx$ và $Ny$ song song với nhau. Cho biết $AMx = 140°, BNy = 150°$, tính số đo của góc $AOB$.



Hình 4.29

***Hướng dẫn giải*** (h.4.27)

Vì $AMx = 140°$ nên $M_1 = 40°$.

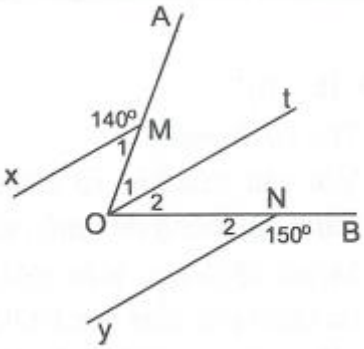
Vì $BNy = 150°$ nên $N_2 = 30°$.

Ở trong góc $AOB$ vẽ tia $Ot // Mx$, khi đó $Ot // Ny$ (vì $Mx // Ny$).

Ta có $O_1 = M_1 = 40°$ (cặp góc so le trong).

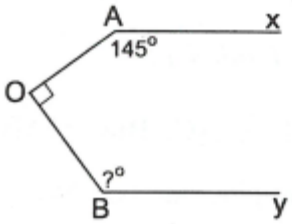
$O_2 = N_2 = 30°$ (cặp góc so le trong).

Suy ra $AOB = O_1 + O_2 = 40° + 30° = 70°$.

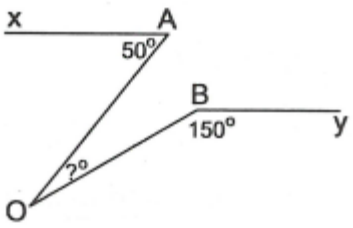


Hình 4.27

**4.15.** Hình 4.17 có $Ax // By; OA \perp OB$ và $A = 145°$. Tính số đo góc $B$.



Hình 4.17



Hình 4.18

**4.16.** Trong hình 4.19 có $Ax // By$. Tính số đo của góc $AOB$.